

Rapport Projet IA - GRUNEWALD & KALBE

Justification des poids (Alpha-Bêta)

Nous avons attribué des valeurs extrêmes (± 100000) aux états de victoire et de défaite immédiats. Cet ordre de grandeur, nettement supérieur au score maximal de l'heuristique classique (environ 100), garantit la priorité absolue des coups terminaux. Cela empêche l'IA de privilégier un placement de pions stratégique à long terme au détriment d'une victoire immédiate ou d'un blocage défensif critique.

Approche Heuristique

Contrairement à l'algorithme A^* , qui requiert une heuristique admissible pour garantir l'optimalité, le Puissance 4 nécessite une fonction d'évaluation cohérente avec la dynamique du jeu, sans exigence de preuve mathématique stricte.

Notre approche s'inspire de la stratégie humaine : nous évaluons le plateau en identifiant les fenêtres de 4 cases contenant nos pions ou étant vides. Simultanément, l'algorithme tente de minimiser les opportunités similaires de l'adversaire. Enfin, l'heuristique intègre la contrainte de gravité : une case vide n'est considérée comme stratégique que si elle est immédiatement jouable (c'est-à-dire si la case du dessous est déjà occupée). Dans le cas contraire, son score est pénalisé.

Nous avons fait le choix de n'avoir qu'une seule heuristique appliquée du début à la fin de la partie, c'est ce qui nous a semblé être le plus efficace.